応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.2

アルゴリズムとプログラミング

データ構造・アルゴリズム・プログラミング・プログラム言語・その他の言語

目次

1. 2-1 データ構造（30語）
2. 2-2 アルゴリズム（29語）
3. 2-3 プログラミング（13語）
4. 2-4 プログラム言語（15語）
5. 2-5 その他の言語（13語）
6. まとめ

2-1 データ構造 まとめ表

主なデータ構造	
構造	**特徴**
スタック	後入れ先出し（LIFO）。push・pop
キュー	先入れ先出し（FIFO）。enqueue・dequeue
リスト	ポインタで次の要素をつなぐ。挿入・削除が速い
2分探索木	左の子＜親＜右の子。探索は平均 O(log n)
ヒープ	親が子より常に大きい（小さい）完全2分木。優先度付きキューに使う
ハッシュ表	キーから計算した位置に格納。探索は平均 O(1)

2-1 データ構造 データ構造

配列
Array

同じ型のデータを連続した場所に並べたもの

ポイント 添字で直接アクセスできるが、途中への挿入は遅い

スタック
Stack

最後に入れたデータを最初に取り出す構造（LIFO）

ポイント 関数呼出しの戻り先や、逆ポーランド記法の計算に使う

キュー
Queue

最初に入れたデータを最初に取り出す構造（FIFO）

ポイント 待ち行列やバッファに使う

連結リスト
Linked List

各要素が次の要素へのポインタを持つ構造

ポイント 単方向・双方向・循環がある

2分探索木
Binary Search Tree

左の部分木の値＜節の値＜右の部分木の値となる2分木

ポイント 偏ると探索が遅くなるため、AVL木など平衡木を使う

完全2分木
Complete Binary Tree

最下段以外がすべて埋まり、最下段は左から詰まっている2分木

2-1 データ構造 データ構造・木のなぞり方

ヒープ
Heap

親の値が子の値以上（または以下）になる完全2分木

ポイント 最大値（最小値）がすぐ取り出せる

B木
B-tree

1つの節に多くのキーを持つ平衡多分木

ポイント ディスク上のデータベースの索引に使う

ハッシュ表
Hash Table

ハッシュ関数でキーから格納位置を決める表

ポイント 位置がぶつかること（衝突・シノニム）への対策が必要

グラフ
Graph

頂点と辺で、ものどうしのつながりを表す構造

ポイント 隣接行列や隣接リストで表す

深さ優先探索
DFS / Depth-First Search

行けるところまで深く進み、行き止まりで戻る探索

ポイント 前順・間順・後順のなぞり方がある

幅優先探索
BFS / Breadth-First Search

出発点に近い頂点から順に調べる探索

ポイント 最短の手数を求めるのに向く

2-1 データ構造 データ構造（発展）

レコード・構造体
Record / Structure

型の違うデータをひとまとめにしたもの

ポインタ
Pointer

データが置かれている場所（アドレス）を指す値

双方向リスト
Doubly Linked List

前の要素と次の要素の両方へのポインタを持つリスト

ポイント 前にも後ろにもたどれる

循環リスト
Circular List

最後の要素が先頭を指し、輪になったリスト

両端キュー
Deque

先頭と末尾の両方から出し入れできるキュー

優先度付きキュー
Priority Queue

優先度の高いものから取り出すキュー

ポイント ヒープで実現する

2-1 データ構造 データ構造（発展）

2分木
Binary Tree

各節が最大2つの子を持つ木

根・葉・節
Root / Leaf / Node

木の一番上が根、子を持たないものが葉、各要素が節

木の高さ
Height of Tree

根から最も遠い葉までの深さ

ポイント n個の節をもつ完全2分木の高さは約 log2 n

平衡木・AVL木
Balanced Tree / AVL Tree

左右の高さの差が小さくなるように保つ2分探索木

ポイント 探索は常に O(log n)

B+木
B+ tree

データを葉だけに置き、葉どうしをつないだB木

ポイント 範囲の検索に強く、データベースの索引に使う

トライ木
Trie

文字列を1文字ずつたどる木

ポイント 辞書の検索や入力補完に使う

2-1 データ構造 データ構造（発展）・木のなぞり方（発展）

隣接行列・隣接リスト
Adjacency Matrix / List

グラフのつながりを、表で表す方法と、頂点ごとのリストで表す方法

有向グラフ・無向グラフ
Directed / Undirected Graph

辺に向きがあるグラフとないグラフ

ハッシュ関数
Hash Function

キーから格納位置（ハッシュ値）を計算する関数

ポイント 除算法など

オープンアドレス法・チェイン法
Open Addressing / Chaining

衝突したとき、空いた別の場所を探す方法と、同じ場所にリストでつなぐ方法

静的・動的データ構造
Static / Dynamic Data Structure

大きさが決まっている構造（配列）と、実行中に大きさが変わる構造（リスト）

前順・間順・後順
Preorder / Inorder / Postorder

前順は親→左→右、間順は左→親→右、後順は左→右→親の順になぞる

2-2 アルゴリズム まとめ表

整列の計算量			
整列	平均	最悪	特徴
バブルソート	$O(n^2)$	$O(n^2)$	隣どうしを比べて交換
選択ソート	$O(n^2)$	$O(n^2)$	最小値を選んで先頭へ
挿入ソート	$O(n^2)$	$O(n^2)$	ほぼ整列済みなら速い
クイックソート	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	基準値で分けて再帰
マージソート	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	分けて併合。安定
ヒープソート	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	ヒープを使う

2-2 アルゴリズム 探索と整列

線形探索
Linear Search

先頭から順に1つずつ調べる探索

ポイント 計算量 O(n)。番兵を置くと終了判定が減る

2分探索
Binary Search

整列済みのデータを半分に分けながら調べる探索

ポイント 計算量 O(log n)。最大の比較回数は約 log2 n +1

クイックソート
Quick Sort

基準値（ピボット）より小さいグループと大きいグループに分け、再帰的に整列する

ポイント 平均は速いが、最悪 $O(n^2)$

マージソート
Merge Sort

データを半分ずつに分けて整列し、併合（マージ）する

ポイント 常に O(n log n)。安定な整列

安定な整列
Stable Sort

同じ値のデータの並び順が、整列の前後で変わらない整列

計算量
Computational Complexity

アルゴリズムの処理の手間を、データ量nの関数で表したもの

ポイント O記法で表す

2-2 アルゴリズム いろいろなアルゴリズム・探索・整列（発展）

再帰
Recursion

関数が自分自身を呼び出すこと

ポイント 終了条件が必要。例: 階乗、ハノイの塔

動的計画法
Dynamic Programming

小さな問題の答えを表に記録し、それを使って大きな問題を解く方法

ポイント 同じ計算を繰り返さない

ダイクストラ法
Dijkstra's Algorithm

重みが0以上のグラフで、最短経路を求める方法

ポイント ネットワークの経路選択（OSPF）にも使う

ユークリッドの互除法
Euclidean Algorithm

2つの数の最大公約数を、割り算の余りを繰り返して求める方法

逆ポーランド記法
後置記法 / Reverse Polish Notation

演算子を後ろに書く記法

例 (A+B)×C は AB+C×。スタックで計算できる

ハッシュ探索
Hash Search

ハッシュ関数で位置を計算して直接探す方法

ポイント 衝突がなければ O(1)

2-2 アルゴリズム 探索・整列（発展）

番兵法
Sentinel

探す値を配列の最後に置き、終了の判定を減らす工夫

バブルソート
Bubble Sort

隣り合う要素を比べて入れ替えることを繰り返す整列

ポイント $O(n^2)$

選択ソート
Selection Sort

残りの中から最小値を選んで、先頭と入れ替える整列

ポイント $O(n^2)$

挿入ソート
Insertion Sort

整列済みの部分の正しい位置に1つずつ挿入する整列

ポイント ほぼ整列済みなら速い

シェルソート
Shell Sort

一定の間隔で離れた要素どうしで挿入ソートを行い、間隔を狭めていく整列

ヒープソート
Heap Sort

ヒープを作り、最大値を取り出すことを繰り返す整列

ポイント $O(n \log n)$。安定ではない

2-2 アルゴリズム 探索・整列（発展）

ビンソート・基数ソート
Bin Sort / Radix Sort

値ごとの箱に振り分ける整列。比較をしない

分割統治法
Divide and Conquer

問題を小さく分けて解き、結果を合わせる方法

ポイント クイックソート・マージソート

貪欲法
Greedy Algorithm

その時点で最もよいものを選び続ける方法

ポイント 必ず最適になるとは限らない

バックトラック法
Backtracking

試して行き詰まったら1つ前に戻って別の道を試す方法

例 8クイーン問題

文字列照合
String Matching

文の中から特定の文字列を探すこと

ポイント BM法・KMP法で効率よく探す

ハノイの塔
Tower of Hanoi

再帰で解く代表的な問題

ポイント n枚の円盤の移動回数は 2^n −1

2-2 アルゴリズム 探索・整列（発展）

素数判定
Primality Test

ある数が素数かを調べること

ポイント √n まで割ってみればよい

擬似言語
Pseudo Language

試験で使う、アルゴリズムを表すための言語

ポイント 科目Bで出題される

アルゴリズムの正当性
Correctness

正しい答えを出し、必ず終わること

ポイント ループ不変条件で確かめる

流れ図
Flowchart

処理の流れを記号で表した図

ポイント 端子・処理・判断・ループ端など

計算量の比較
Comparison of Complexity

線形探索 O(n)、2分探索 O(log n)、ハッシュ探索 O(1)

2-3 プログラミング プログラムの性質・プログラムの作り方（発展）

再入可能
リエントラント / Reentrant

複数のプロセスから同時に呼ばれても正しく動くプログラム

ポイント データをプロセスごとに分けて持つ

再使用可能
Reusable

一度実行したあと、読み込み直さずに再び実行できるプログラム

再帰的
Recursive

実行中に自分自身を呼び出せるプログラム

再配置可能
Relocatable

主記憶のどこに置いても実行できるプログラム

コーディング規約
Coding Standards

プログラムの書き方をそろえるための決まり

ポイント 読みやすさと保守のしやすさを上げる

構造化プログラミング
Structured Programming

順次・選択・繰返しの3つの基本構造だけでプログラムを作る方法

ポイント GOTO文を使わない

2-3 プログラミング プログラムの作り方（発展）

変数のスコープ
Scope

変数を使える範囲

ポイント 大域変数（どこでも）と局所変数（関数の中だけ）

値渡し・参照渡し
Call by Value / Call by Reference

値渡しは値のコピーを渡す、参照渡しは場所を渡すので呼ばれた側の変更が呼んだ側にも反映される

例外処理
Exception Handling

実行中のエラーを捕まえて、決めた処理を行うこと

ポイント try〜catch

再帰呼出し
Recursive Call

関数が自分自身を呼ぶこと

ポイント スタックで戻り先を管理する

コメント
Comment

プログラムの中に書く説明文

ポイント 実行には影響しない

デバッグ
Debugging

プログラムの誤り（バグ）を見つけて直すこと

2-3 プログラミング プログラムの作り方（発展）

単体テスト用のアサーション
Assertion

ある時点で成り立つべき条件をプログラムに書いて確かめるもの

2-4 プログラム言語 言語の種類・言語（発展）

手続型言語
Procedural Language

処理の手順を順に書いていく言語

例 C、COBOL

オブジェクト指向言語
Object-Oriented Language

データと処理をまとめたオブジェクトを組み合わせて作る言語

例 Java、C++、Python

関数型言語
Functional Language

関数の組合せでプログラムを作る言語

ポイント 副作用を避ける。例: Haskell

論理型言語
Logic Programming Language

事実と規則を書き、問合せに答えを推論させる言語

例 Prolog

スクリプト言語
Script Language

コンパイルせずにインタプリタで手軽に実行できる言語

例 JavaScript、Python

機械語
Machine Language

CPUが直接実行できる0と1の命令

2-4 プログラム言語 言語（発展）

アセンブリ言語
Assembly Language

機械語の命令を記号で表した言語

ポイント アセンブラで機械語に変える

高水準言語
High-level Language

人が読みやすい形で書ける言語

C言語
C Language

OSや組込みに使われる手続型言語

ポイント ポインタで直接メモリを扱える

Java
ジャバ

オブジェクト指向の言語

ポイント バイトコードを仮想マシン（JVM）で動かすので、OSに依存しにくい

Python
パイソン

読みやすい文法のスクリプト言語

ポイント AIやデータ分析で広く使う

JavaScript
ジャバスクリプト

Webブラウザで動くスクリプト言語

ポイント 画面に動きを付ける。サーバ側でも使える

2-4 プログラム言語 言語（発展）

静的型付け・動的型付け
Static / Dynamic Typing

変数の型を実行前に決める言語と、実行中に決まる言語

コンパイル方式・インタプリタ方式
Compile / Interpret

まとめて機械語にしてから実行する方式と、1行ずつ解釈して実行する方式

ガーベジコレクション
Garbage Collection

使われなくなったメモリを自動で解放するしくみ

2-5 その他の言語 マークアップとデータ

HTML
えいちてぃーえむえる / HyperText Markup Language

Webページの構造をタグで書く言語

HyperText＝リンクでつながる文書／Markup＝目印をつける／Language＝言語

XML
えっくすえむえる / Extensible Markup Language

利用者が自由にタグを決められるマークアップ言語

ポイント データ交換に使う。DTDやXML Schemaで構造を定める

Extensible＝拡張できる／Markup＝目印付け／Language＝言語

JSON
じぇいそん / JavaScript Object Notation

「名前：値」の組でデータを表す軽い形式

ポイント Web APIのデータのやり取りで多く使う

JavaScript＝言語名／Object＝もの／Notation＝表記法

CSS
しーえすえす / Cascading Style Sheets

Webページの見た目（色・配置など）を指定する言語

Cascading＝段階的に重なる／Style Sheets＝書式の指定

UML
ゆーえむえる / Unified Modeling Language

オブジェクト指向の設計を図で表す標準の書き方

Unified＝統一された／Modeling＝モデルを描く／Language＝言語

2-5 その他の言語 データ・記述言語（発展）

DTD・XML Schema
Document Type Definition

XML文書の構造（使える要素や順番）を定義するもの

YAML
やむる

字下げで構造を表す、読みやすいデータの書き方

ポイント 設定ファイルによく使う

CSV
しーえすぶい / Comma-Separated Values

値をカンマで区切った表の形式

Comma＝カンマ／Separated＝区切られた／Values＝値

SQL
えすきゅーえる / Structured Query Language

関係データベースを操作する言語

Markdown
マークダウン

記号で見出しや箇条書きを書く、軽いマークアップの書き方

DOM
どむ / Document Object Model

HTMLやXMLの文書を木構造として扱い、プログラムから操作するしくみ

Document＝文書／Object＝もの／Model＝模型

2-5 その他の言語 データ・記述言語（発展）

Ajax
えいじゃっくす

ページ全体を読み込み直さずに、裏でサーバとデータをやり取りする技術

SVG
えすぶいじー / Scalable Vector Graphics

XMLで図形を書くベクタ画像の形式

Scalable＝拡大縮小できる／Vector＝ベクタ／Graphics＝画像

まとめ（1/2） この分野で覚える用語

小分類	用語
2-1 データ構造	配列・スタック・キュー・連結リスト・2分探索木・完全2分木・ヒープ・B木・ハッシュ表・グラフ・深さ優先探索・幅優先探索・レコード・構造体・ポインタ・双方向リスト・循環リスト・両端キュー・優先度付きキュー・2分木・根・葉・節・木の高さ・平衡木・AVL木・B+木・トライ木・隣接行列・隣接リスト・有向グラフ・無向グラフ・ハッシュ関数・オープンアドレス法・チェイン法・静的・動的データ構造・前順・間順・後順
2-2 アルゴリズム	線形探索・2分探索・クイックソート・マージソート・安定な整列・計算量・再帰・動的計画法・ダイクストラ法・ユークリッドの互除法・逆ポーランド記法・ハッシュ探索・番兵法・バブルソート・選択ソート・挿入ソート・シェルソート・ヒープソート・ビンソート・基数ソート・分割統治法・貪欲法・バックトラック法・文字列照合・ハノイの塔・素数判定・流れ図・擬似言語・計算量の比較・アルゴリズムの正当性

まとめ（2/2） この分野で覚える用語

小分類	用語
2-3 プログラミング	再入可能・再使用可能・再帰的・再配置可能・コーディング規約・構造化プログラミング・変数のスコープ・値渡し・参照渡し・例外処理・再帰呼出し・コメント・デバッグ・単体テスト用のアサーション
2-4 プログラム言語	手続型言語・オブジェクト指向言語・関数型言語・論理型言語・スクリプト言語・機械語・アセンブリ言語・高水準言語・C言語・Java・Python・JavaScript・静的型付け・動的型付け・ガーベジコレクション・コンパイル方式・インタプリタ方式
2-5 その他の言語	HTML・XML・JSON・CSS・UML・DTD・XML Schema・YAML・CSV・SQL・Markdown・DOM・Ajax・SVG